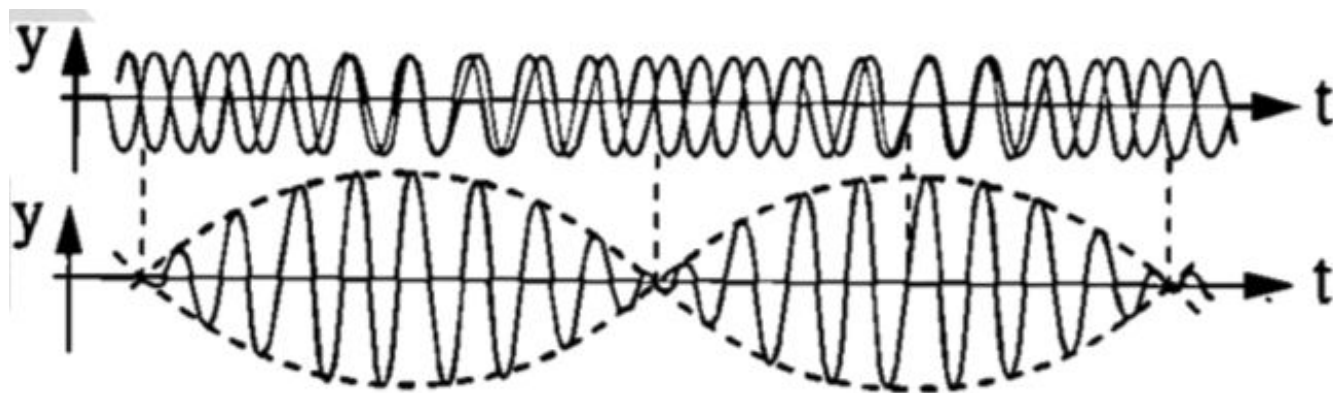


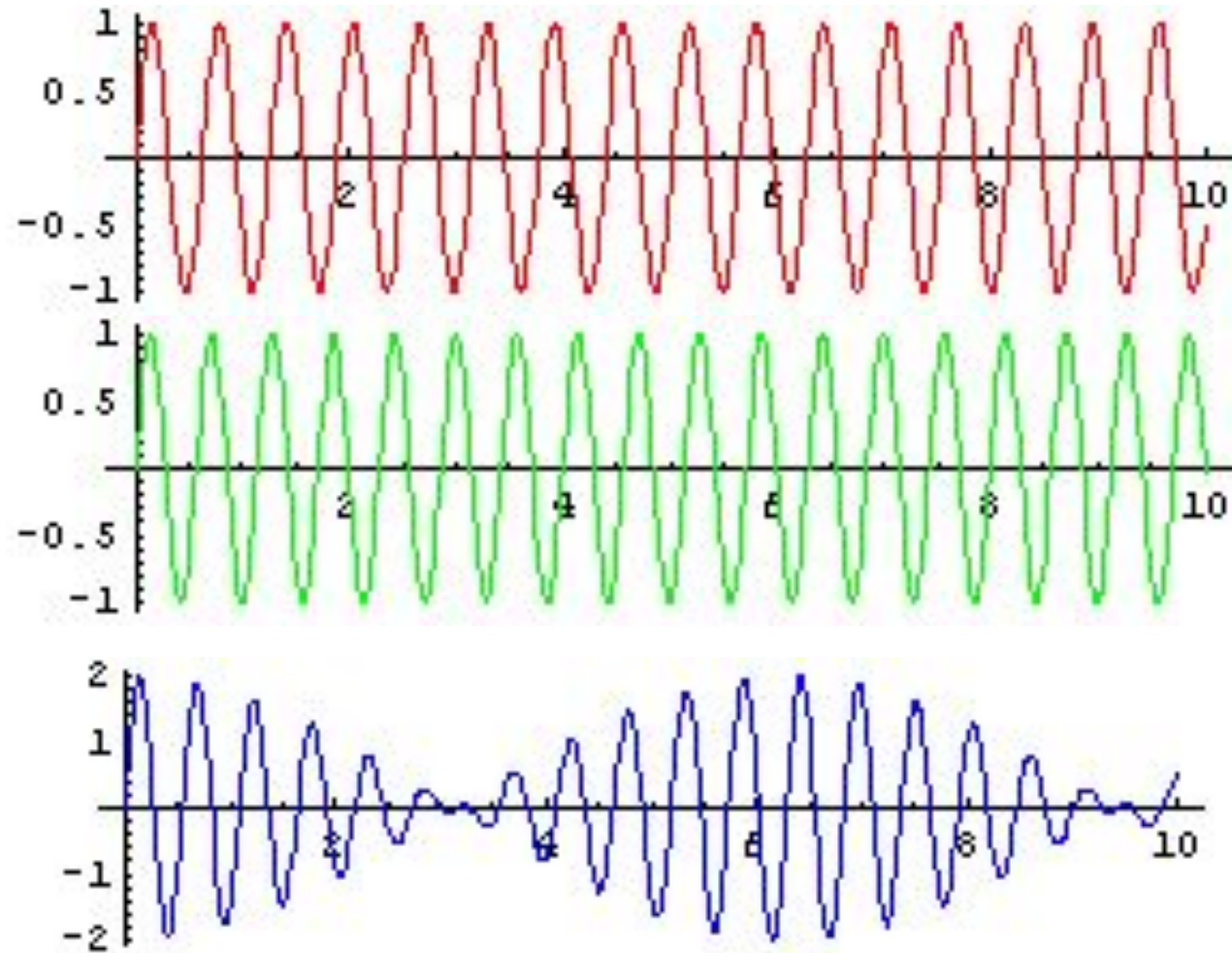
# 拍频 (Beat)

- 当两列波在振幅相同，相位相同，**频率相同**，沿相反的传播方向相遇时会叠加形成**驻波**
- 当两列波相遇，**频率相近但不相同**，那它们叠加的效果会有**规律地时而加强，时而减弱**，彼此交替。
- 拍的频率：

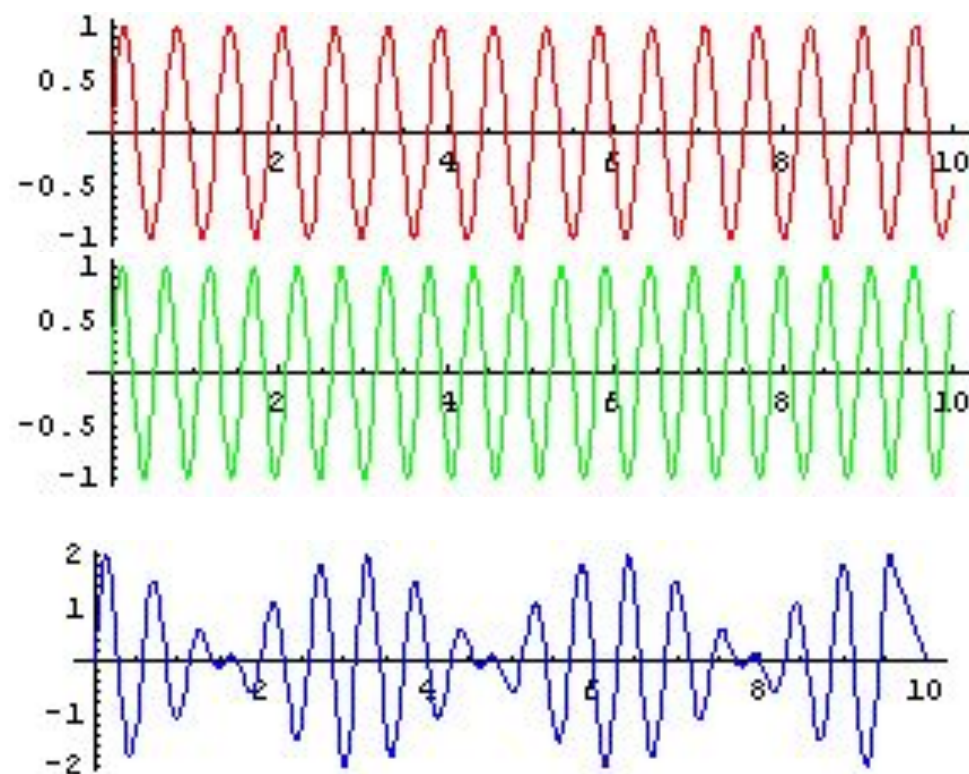
$$f = |f_1 - f_2|$$



# 拍频-10Hz+11Hz



# 拍频-10Hz+12Hz



# 练习

- 小明敲击两个不同的音叉后产生 3 Hz 的拍频。第一个音叉的振动频率为 445 Hz, 求第二个音叉所发出的频率。

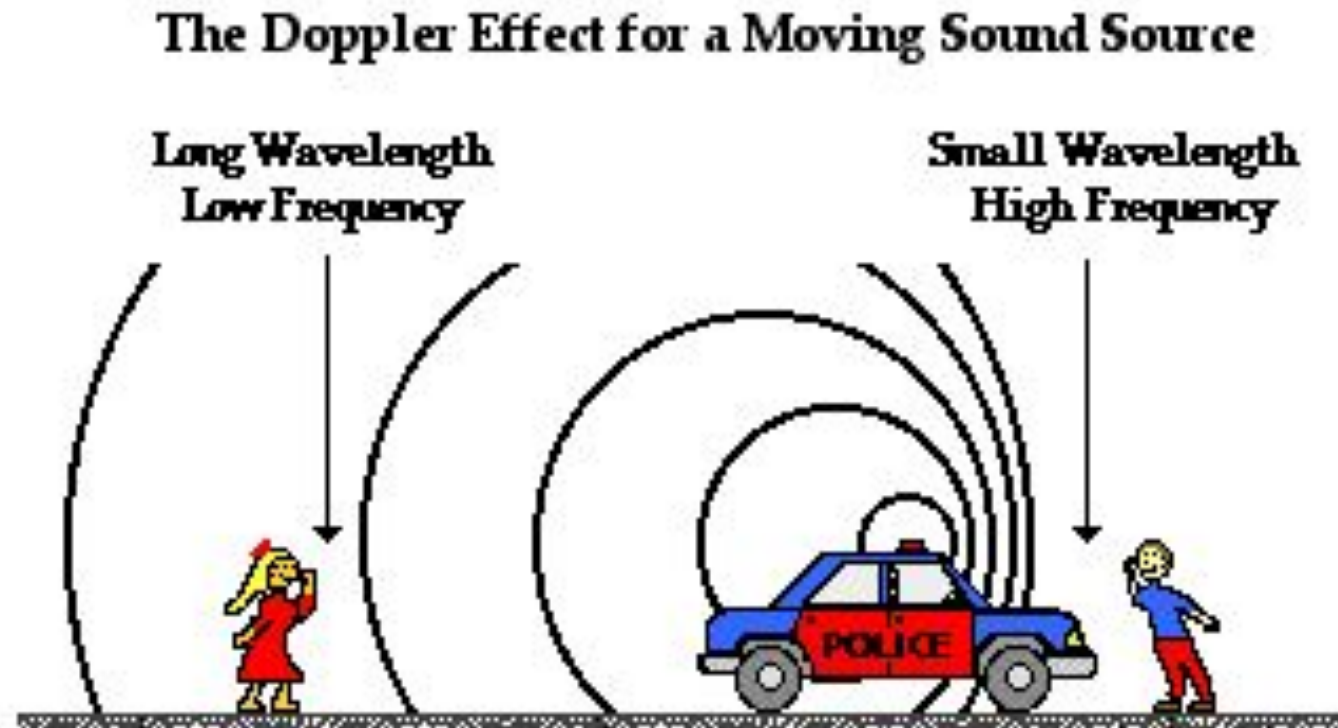
(ans:442 or 448Hz)

# Doppler effect (多普勒效应)



# Doppler effect (多普勒效应)

- 如果波源与观察者之间有**相对运动**, 则观察者接受到的波频率不同于波源的频率, 这种现象称为多普勒(C.J.Doppler, 1803-1853)效应.
- Doppler effect的结果: 当波源与观察者**互相靠近**时, 观察者所听到的**频率变高**, 若波源与观察者相互远离时, 观察者所听到的频率变低



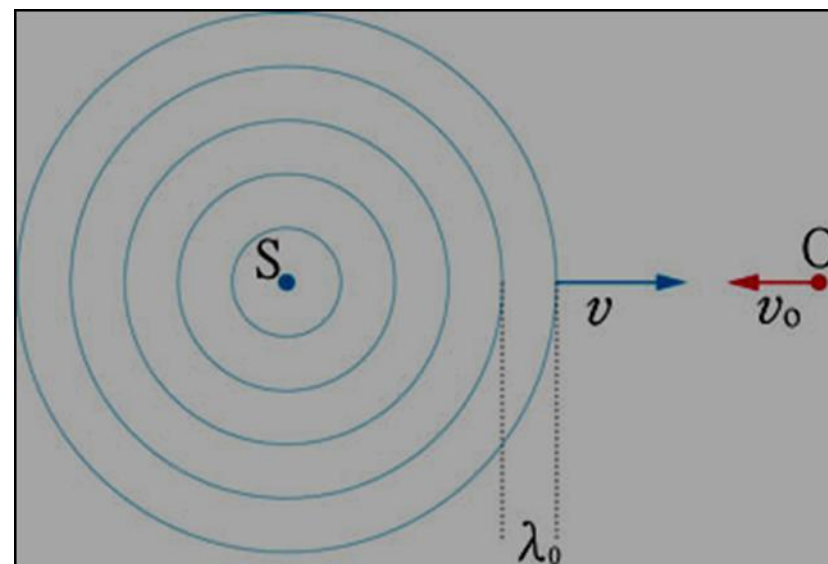
# Doppler effect(多普勒效应)

情形一：当波源不动，观察者向波源动时

设波源的原始频率为  $f_s$ ，观察者的速率为  $v_o$ ，音速（以地面为参照物）为  $v$

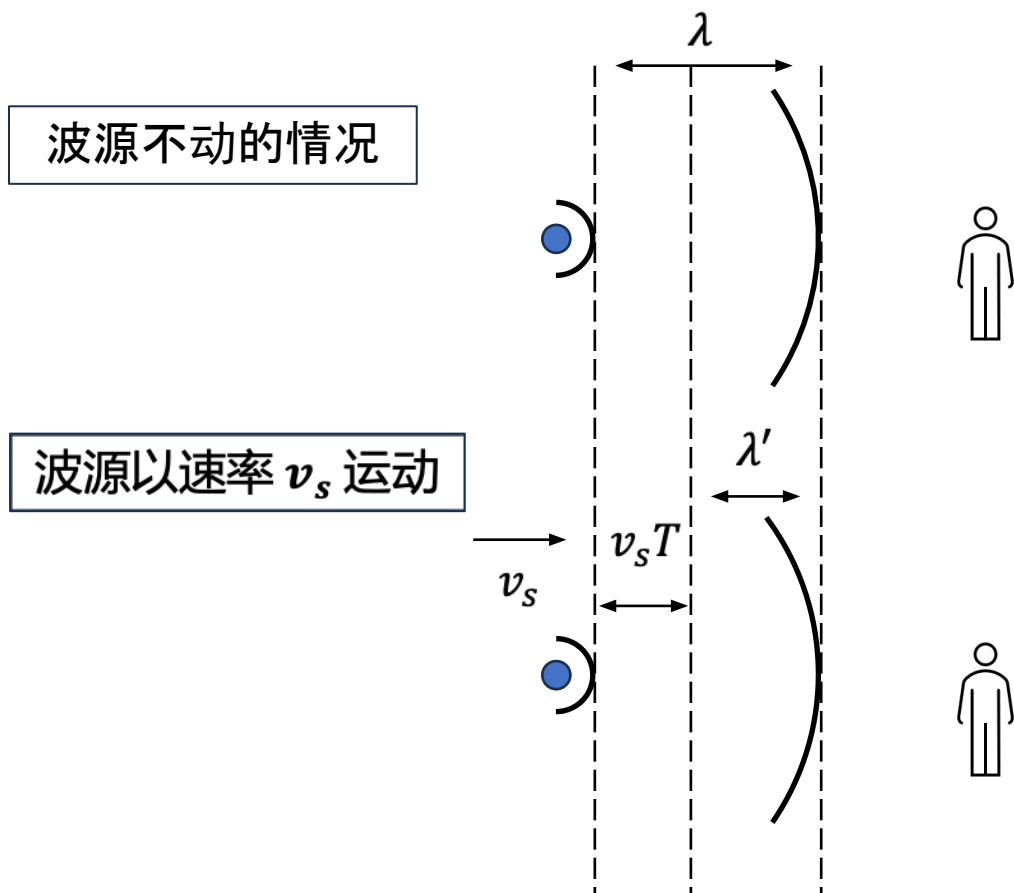
观测者听到的频率：

$$\begin{aligned} f_o &= \frac{v_{\text{波入}}}{\lambda} \\ &= \frac{v + v_o}{\lambda} \\ &= \left( \frac{v + v_o}{v} \right) f_s \end{aligned}$$



# Doppler effect(多普勒效应)

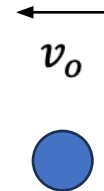
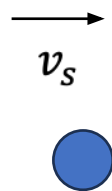
- 情形二：当观察者不动，波源向观察者动时  
设波源的速率为  $v_s$ ，波源不动情况下的波长为  $\lambda$



$$f_o = \frac{v}{\lambda'} = \frac{v}{(v - v_s)T} = \frac{v}{(v - v_s)} f_s$$

# Doppler effect(多普勒效应)

- 情形三：当波源向观察者动，同时观察者向波源动时



$$f_o = \left( \frac{v + v_o}{v - v_s} \right) f_s$$

人向波源动，取“正”

波源向人动，取“负”

# Doppler effect(多普勒效应)-例题1

- 一警车发出 800 Hz 频率的警笛声, 并以 30 m/s 的速率行驶。若当时的声速 = 343 m/s, 求:
- (a) 当警车趋近站在路边的观察者时, 观察者听到的频率
- (b) 一辆以 20 m/s 与警车做相向运动的车内司机所听到的频率

$$f_o = \left( \frac{v + v_o}{v - v_s} \right) f_s$$

- (c) 一辆以 20m/s, 在警车前方并与警车做同向运动的车内司机所听到的频率
- (d) 一辆以 20m/s, 在警车后方并与警车做同向运动的车内司机所听到的频率

$$f_o = \left( \frac{v + v_o}{v - v_s} \right) f_s$$

- (e) 一辆以  $30\text{m/s}$ , 在警车前方并与警车做同向运动的车内司机所听到的频率

# Doppler effect(多普勒效应)-例题2

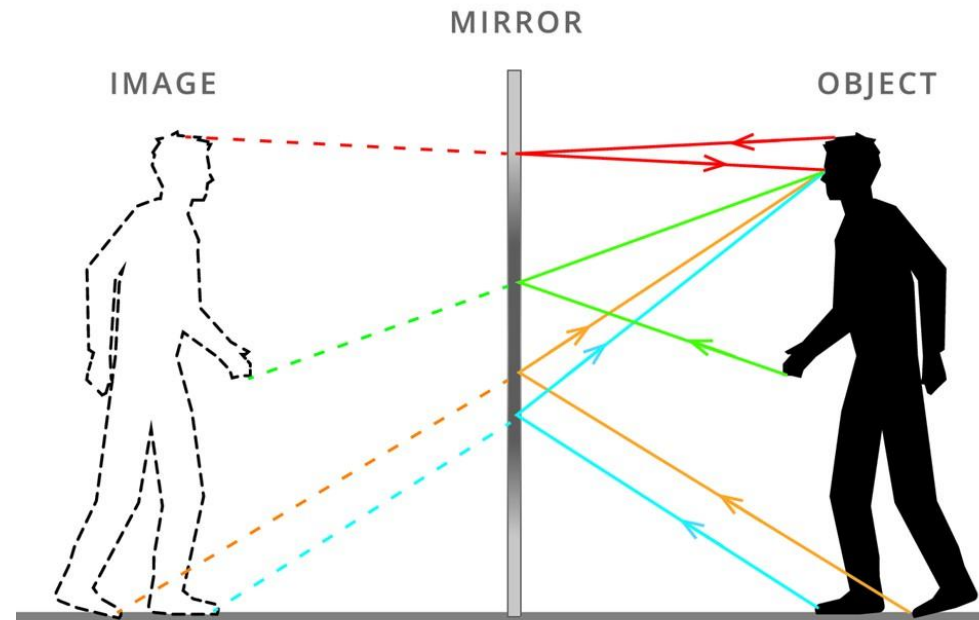
- 一捷运轻快列车行经一小型车站前后, 对于一站在月台的观察者而言, 轻快列车所发出的汽笛频率由2800Hz变成2400Hz, 已知声速=330m/s, 求(a)轻快列车的速率(b)轻快列车所发出的汽笛频率

答案 : (1)  $v_s = 25.38 \text{ ms}^{-1}$

(2)  $f_s = 2584.65 \text{ Hz}$

# Doppler effect(多普勒效应)-例题3

- 警报器的频率为800Hz, 它以10m/s的速度远离观察者并向一峭壁靠近, 若观察者同时以5m/s的速率远离峭壁, 且空气中的声速=330m/s, 求:
  - (a) 观察者听到直接从警报器传来的声音的频率
  - (b) 观察者听到由峭壁反射来的声音的频率
  - (c) 观察者听到的拍频





# Doppler effect(多普勒效应)-例题4

• 一辆开着警报器的警车以  $20.0 \text{ ms}^{-1}$  的速度向一悬崖驶去。警报器发出的声波为：

$$y = 2.5 \times 10^{-5} \sin[\pi(1000t - 2.8x)]$$

$x$  和  $t$  的单位分别为 m 和 s。

求

(i) 声波的频率

(ii) 声波的传播速度

(iii) 一探测器置放在警车后方不远处的地上以便探测频率的变化。若警报器所发出的声波经山壁所反射。

则 (a) 探测器所探测到的频率

(b) 探测器所探测到的拍频

# 两波源的干涉现象

- 当两个波源所产生的波相遇时，产生干涉图样。
- 形成稳定图样条件：频率、振幅一样，相位差固定
- 可分为：同相波源干涉与反相波源干涉

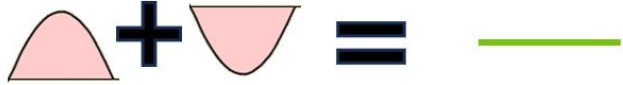


# 水波干涉模拟

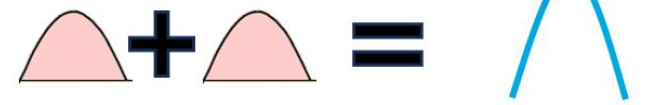
- <http://sanyao.wd3.work/wave/>

# 水波(同相)干涉的腹点与节点

波峰+波谷



波峰+波峰



波谷

波峰

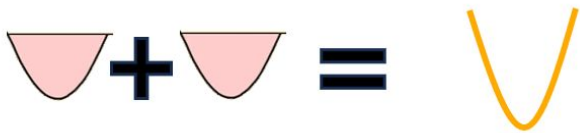
中线

R

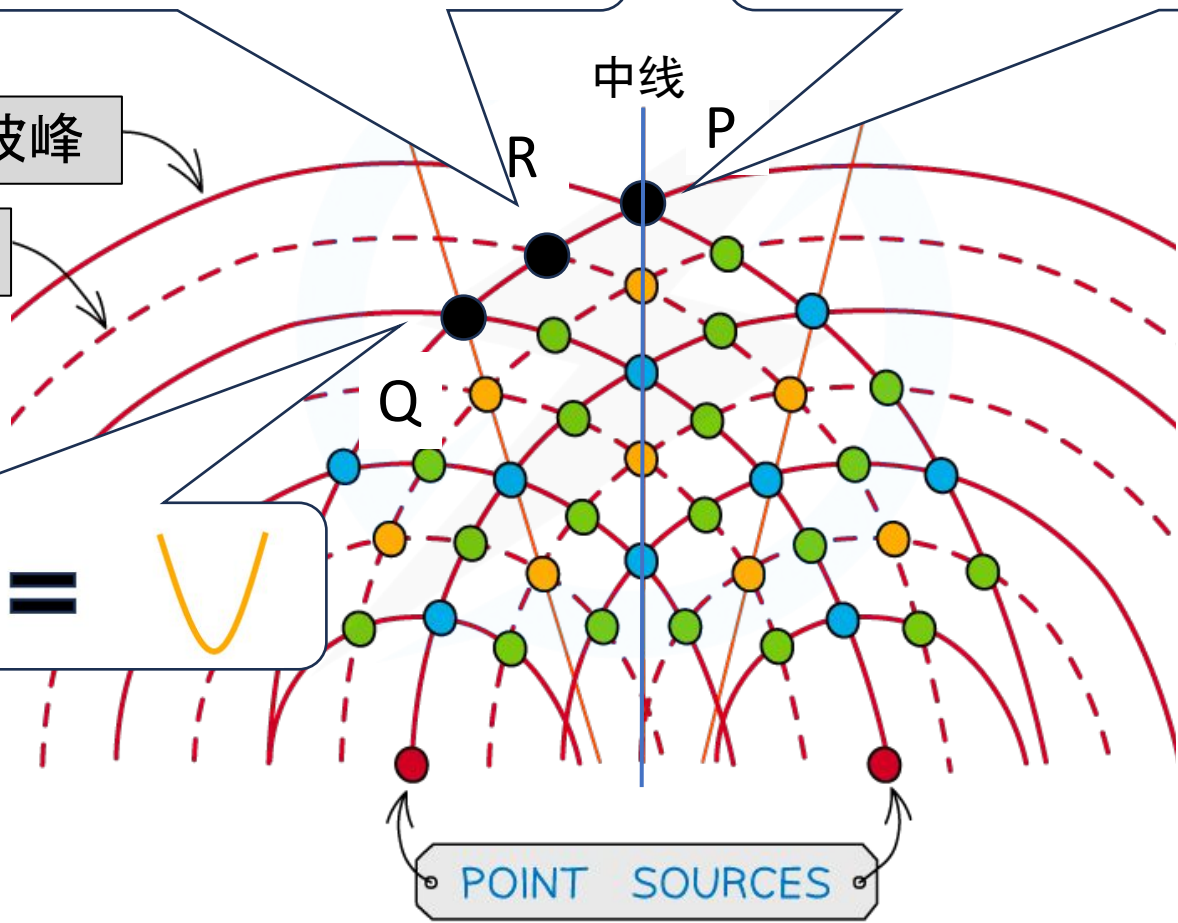
P

Q

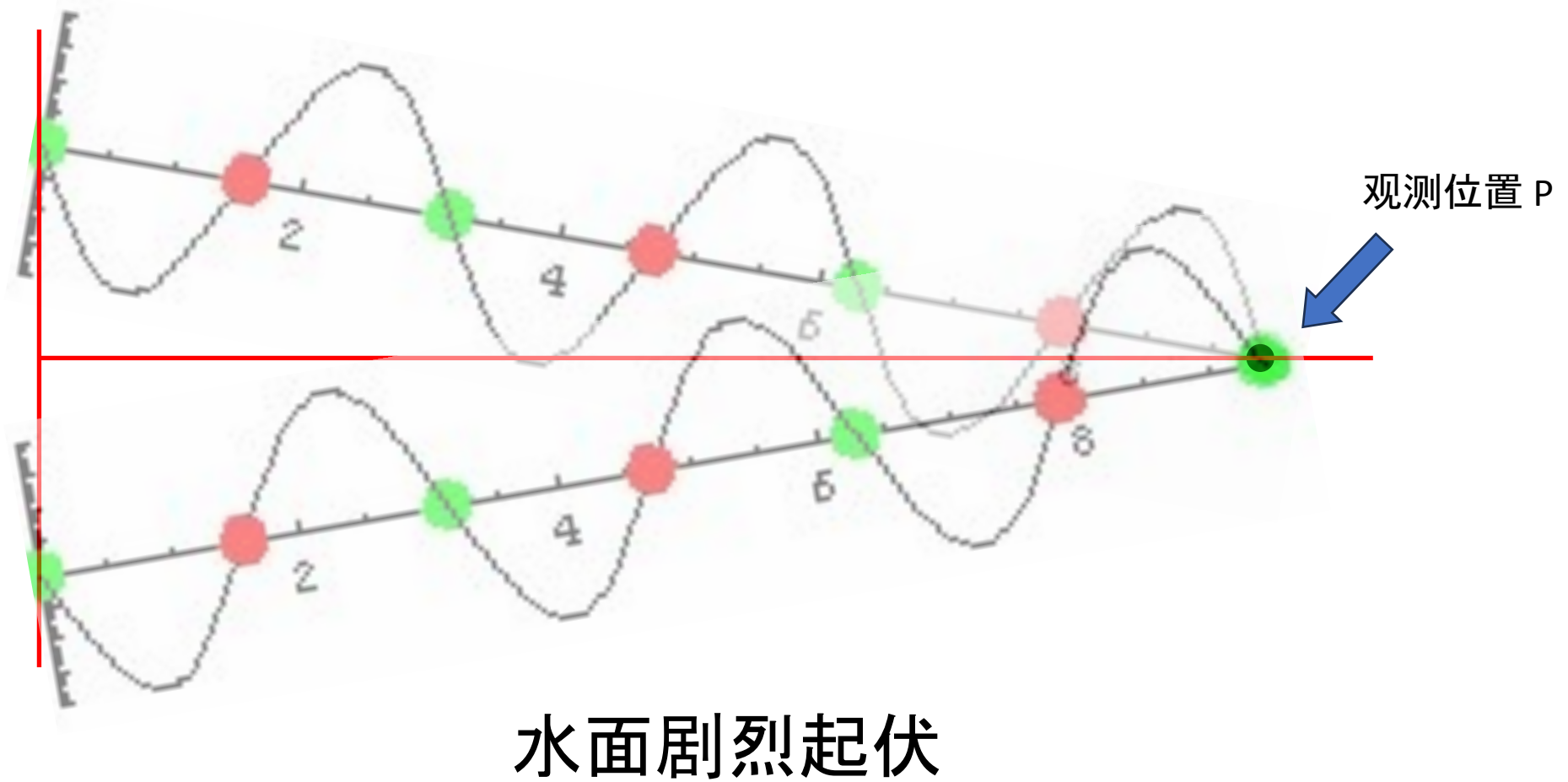
波谷+波谷



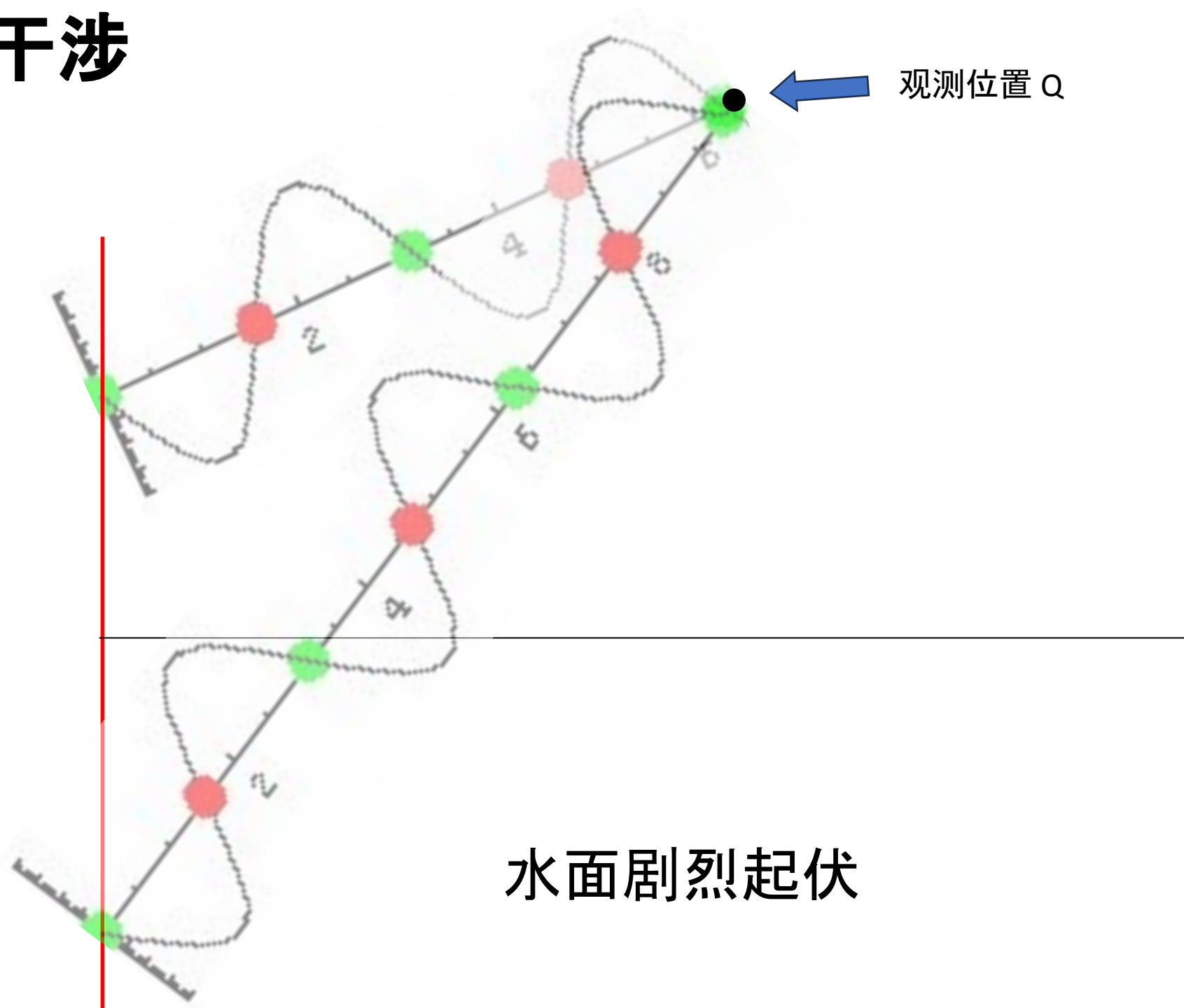
POINT SOURCES



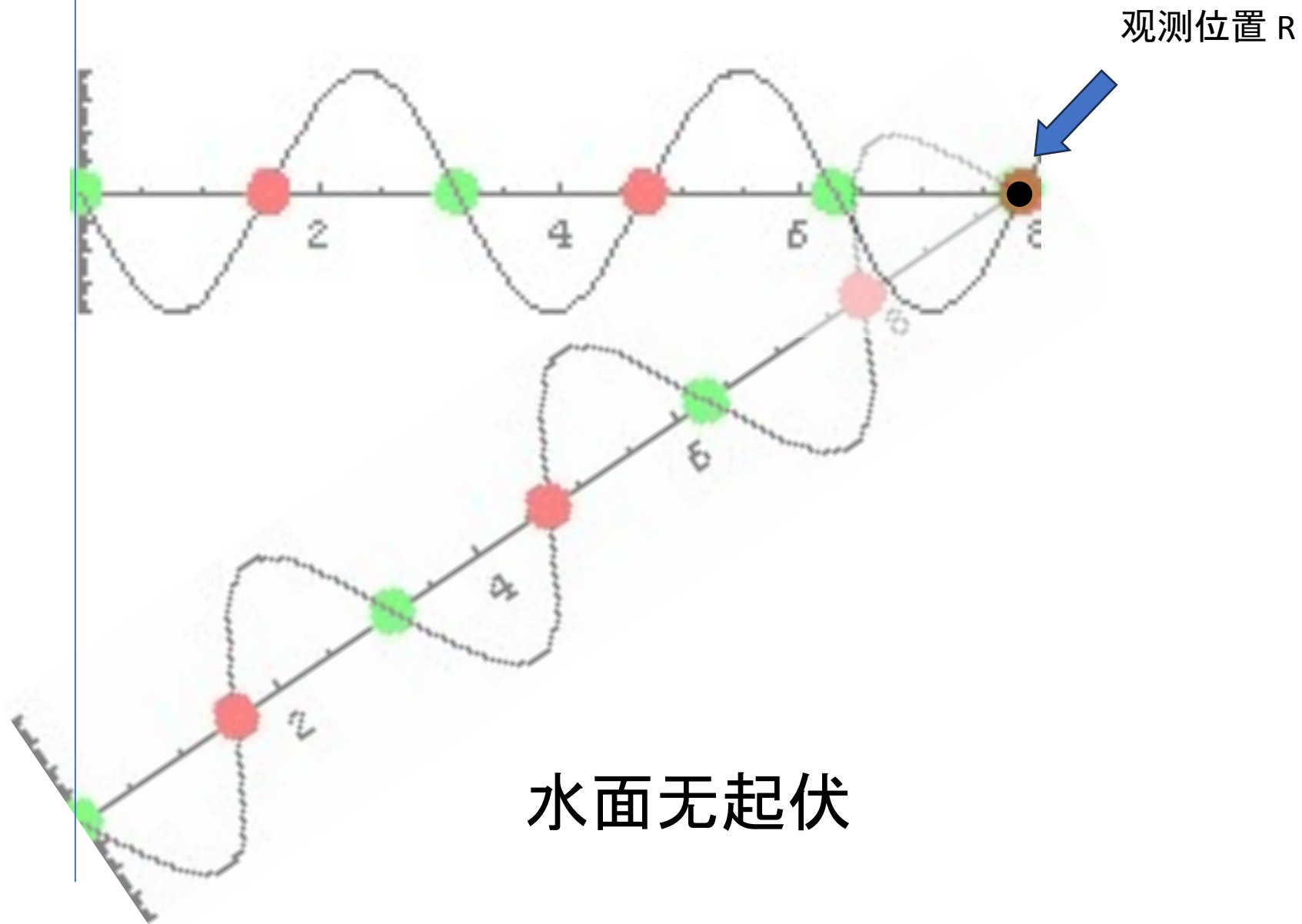
# 腹点的振动情况(建设性干涉)



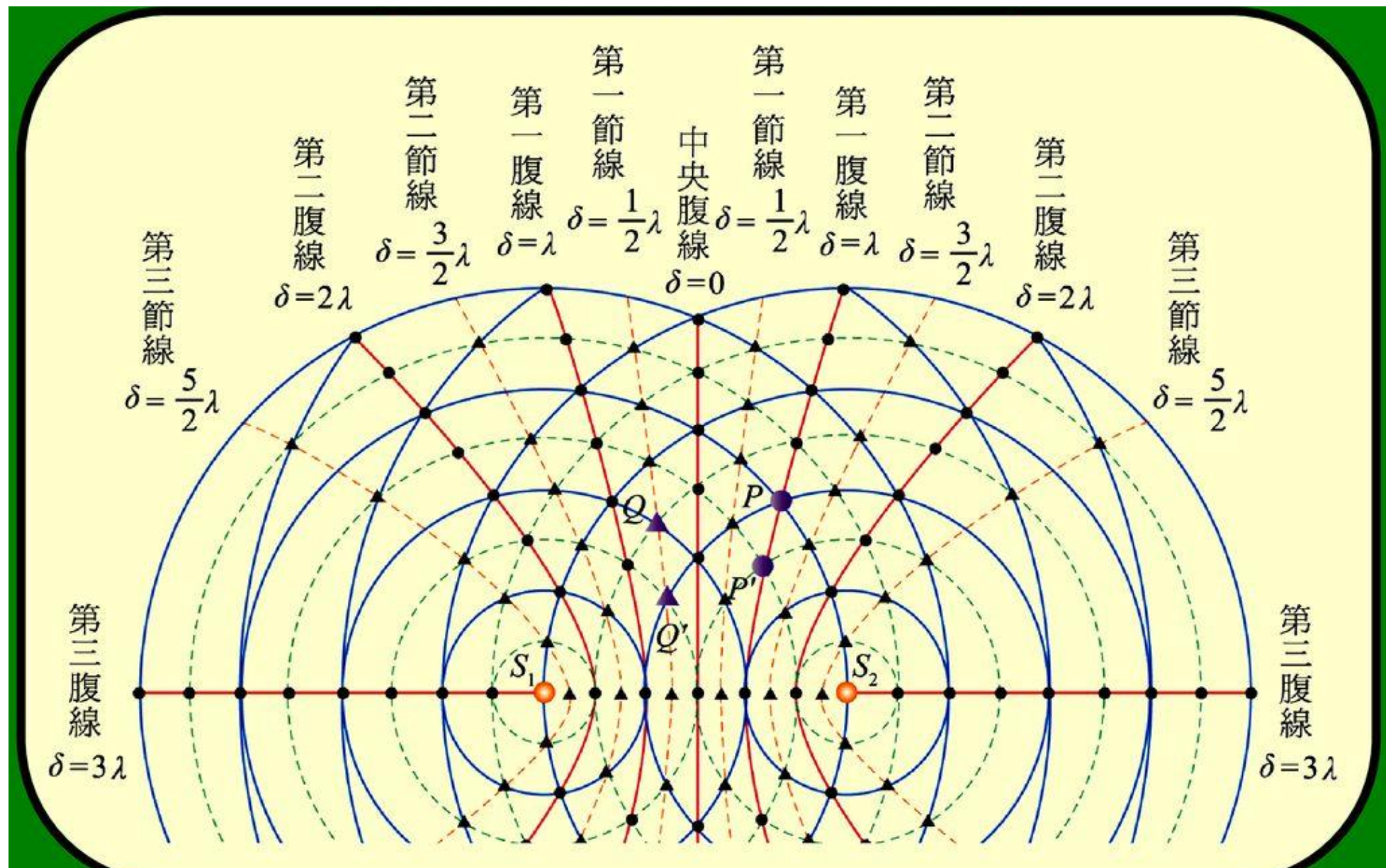
# 建设性干涉



# 节点的振动情况(破坏性干涉)

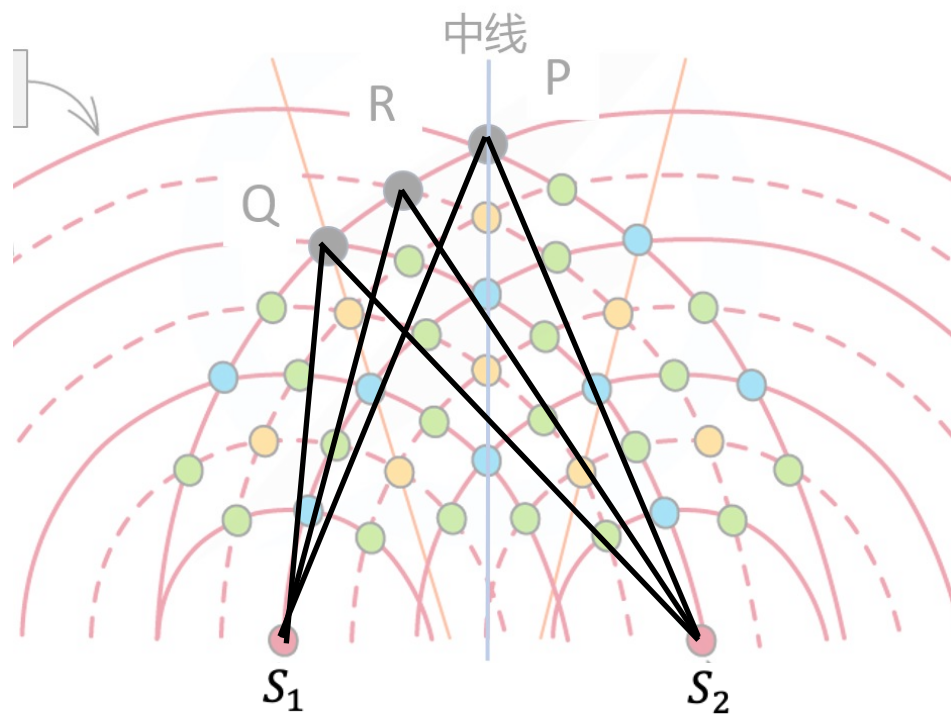


# 节线、腹线命名方式



# 波程差

- 当两列波在某一点相遇时，它们从各自波源到该点的传播距离之间的差值。



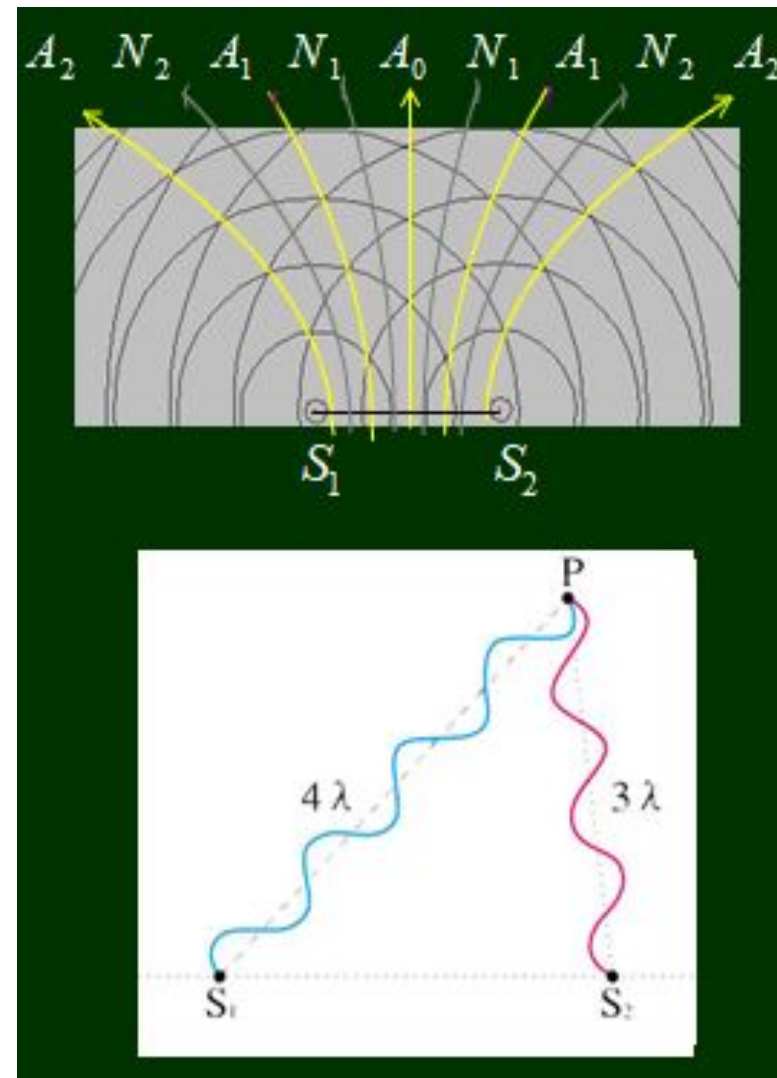
$$\Delta L_P = |S_1P - S_2P| = 0$$

$$\Delta L_Q = |S_1Q - S_2Q| = \lambda$$

$$\Delta L_R = |S_1R - S_2R| = \frac{\lambda}{2}$$

# 同相波源的干涉现象

- 若两水波源同相、同调：
- 若  $P$  为第  $n$  条腹线上的点则波源  $S_1$ 、 $S_2$  至  $P$  的波程差为：  $|PS_1 - PS_2| = n\lambda$
- 若  $P$  为第  $n$  条节线上的点则波程差为：  
 $|PS_1 - PS_2| = \left(n - \frac{1}{2}\right)\lambda$
- 在两波源连线上：
  - 两相邻腹线或两相邻节线相距  $\frac{1}{2}\lambda$
  - 腹线与相邻节线相距  $\frac{1}{4}\lambda$



# 同相波源的腹线数

- 波源  $S_1$ 、 $S_2$  之间的距离为  $d$ ，根据三角形不等式，

$$PS_1 - PS_2 \leq d$$

- 假设  $P$  点位于第  $n$  条腹线，则

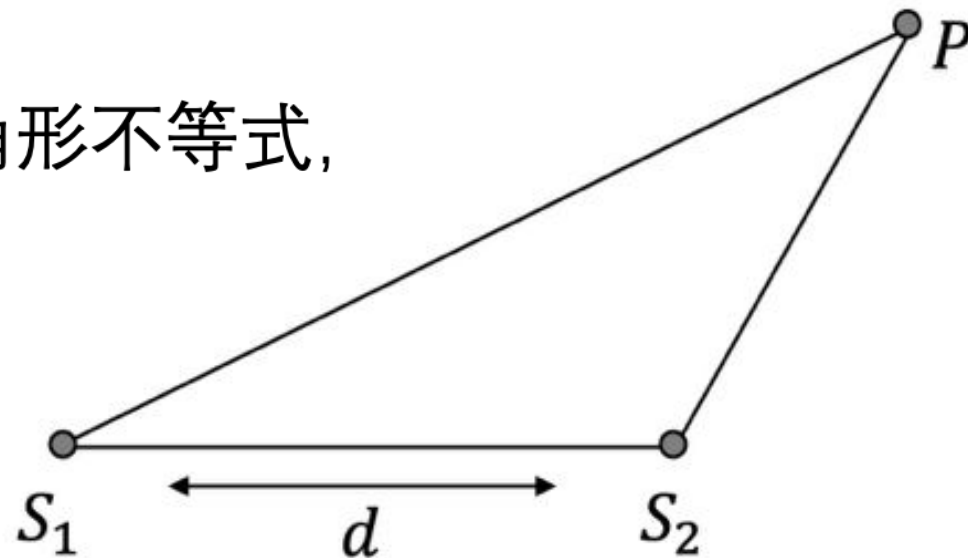
$$|PS_1 - PS_2| = n\lambda$$

$$\therefore n\lambda \leq d$$

$$n \leq \frac{d}{\lambda}$$

- 波源之间腹线的最大编号， $n_{max} = \frac{d}{\lambda}$  (向下取整)

- 波源之间的腹线总数 =  $2n_{max} + 1$  (需要考虑中央腹线)



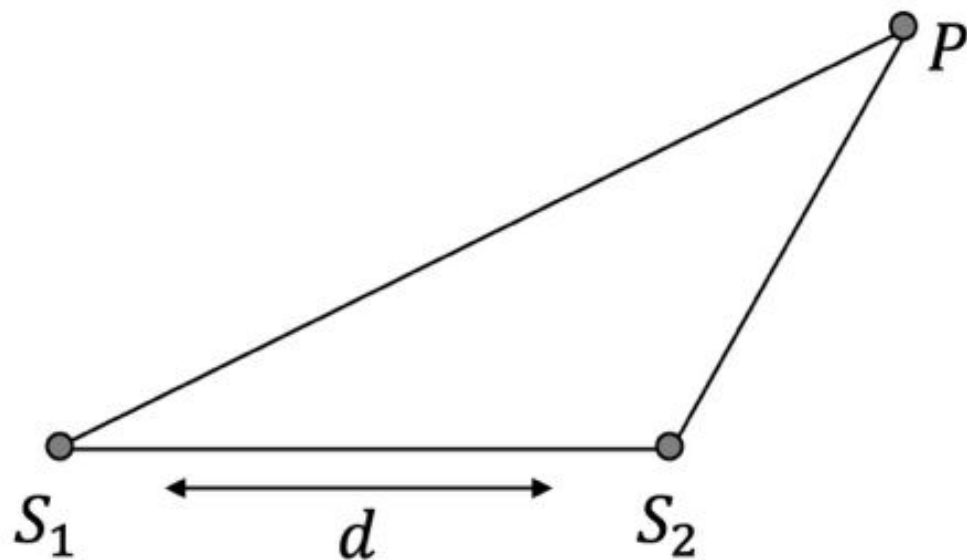
# 同相波源的节线数

- 假设  $P$  点位于第  $n$  条腹线，则

$$|PS_1 - PS_2| = \left(n - \frac{1}{2}\right) \lambda$$

$$\therefore \left(n - \frac{1}{2}\right) \lambda \leq d$$

$$n \leq \frac{d}{\lambda} + \frac{1}{2}$$



- 波源之间腹线的最大编号,  $n_{max} = \frac{d}{\lambda} + \frac{1}{2}$  (向下取整)
- 波源之间的腹线总数 =  $2n_{max}$  (需要考虑中央腹线)

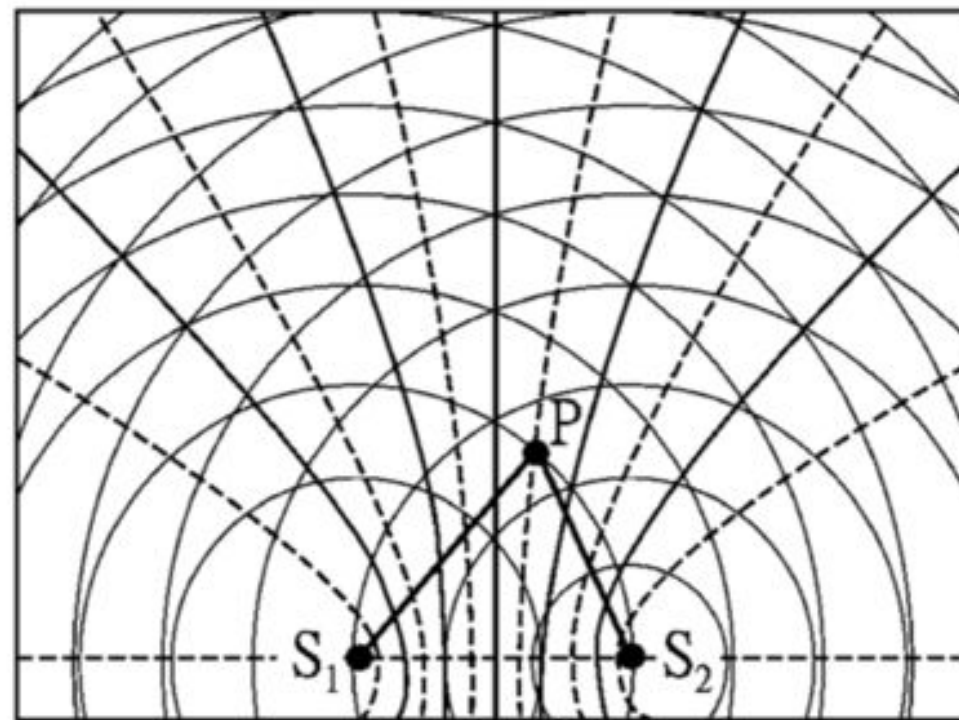
# 同相波源的腹线数(另一种推导)

# 同相波源的节线数(另一种推导)

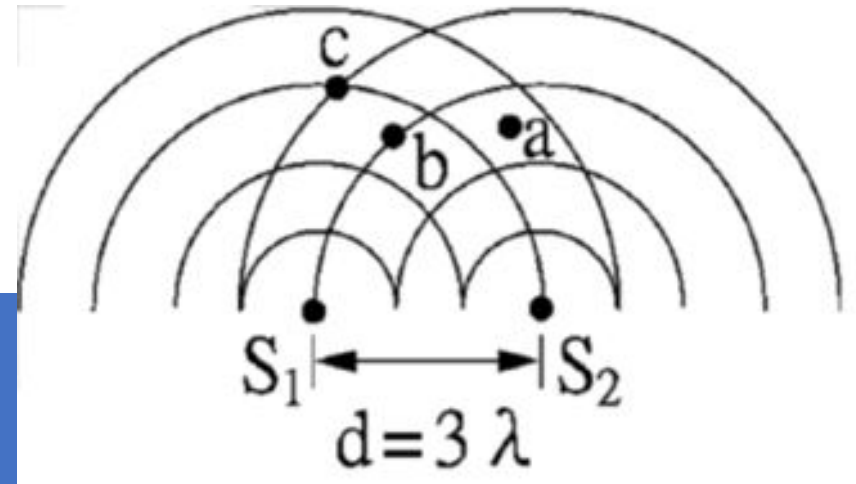
# 水波干涉图样例题

1. 如图所示，水波槽中 $S_1$ 及 $S_2$ 两个点波源发出水面波并产生干涉图样。图中实线为腹线，两实线间的虚线为节线，那：

- a.  $S_1$ 及 $S_2$ 的相位差为\_\_\_\_\_
- b. 水波波长为 $\lambda$ ，那P点与波源的波程差为\_\_\_\_\_
- c. 若 $S_1$ 及 $S_2$ 间的距离为 $d$ ，那 $d/\lambda$ 的范围为\_\_\_\_\_



2. 在水波槽中两同相点波源相距  $d = 3\lambda$ ，某瞬时的干涉图样如图所示，下列何者正确？



B. b点在节线上，a、c两点在腹线上

C. 两波源之间有6条节线

E. 若两波源仍同相，当频率加倍，则abc三点均在腹线

# 水波干涉图样例题

水波槽内有两个振源，相距为  $4\text{ cm}$ ，同时发出同相的水面波，其波长为  $1.5\text{ cm}$ ；介于二振源之间，

- (1)可以见到的节线以及腹线(即水波振动位移最小处)共有几条？
- (2)若两振源改为反相振动，则介于两振源之间，可以见到的节线有几条？

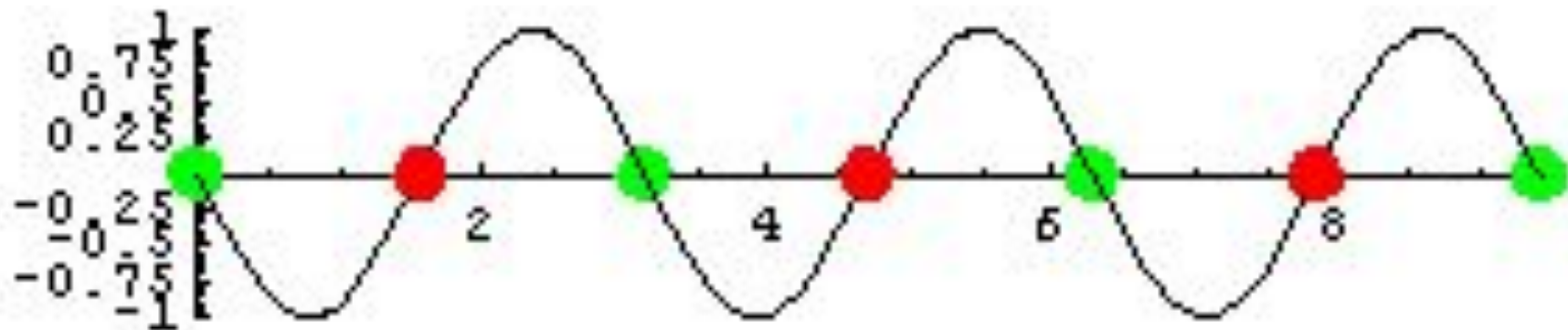
# 水波腹线数与节线数-例题2

水波槽内有两个振源，相距为  $d$ ，同时发出同相的水面波，其波长为  $\lambda$ ；当  $d = 3\lambda / 2$  时，则介于二振源之间，

(1)可以见到的节线以及腹线共有几条？

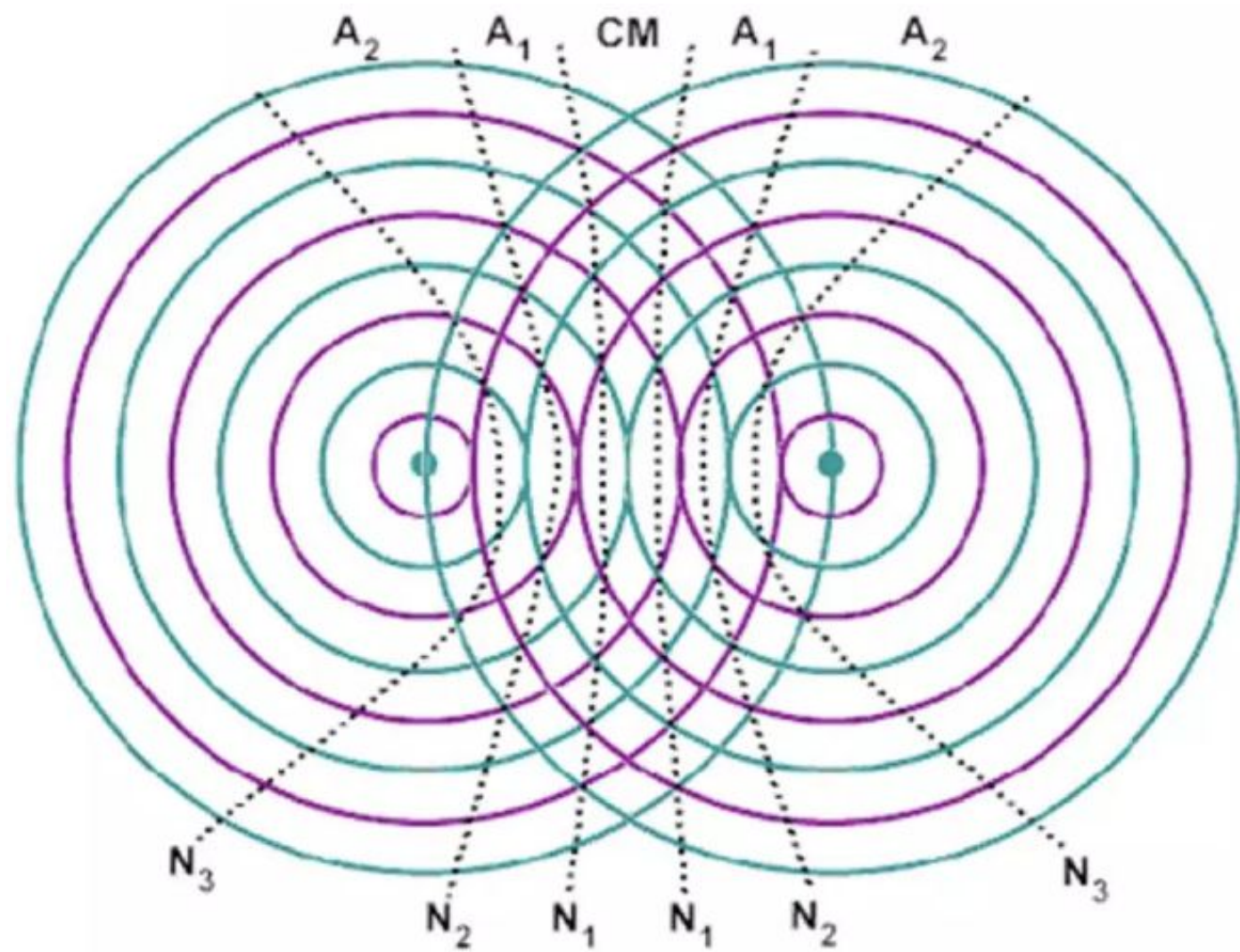
(2)若两振源改为反相振动，则介于两振源之间，可以见到的节线有几条？

# 相位观念-同相与反相





# 水波的干涉

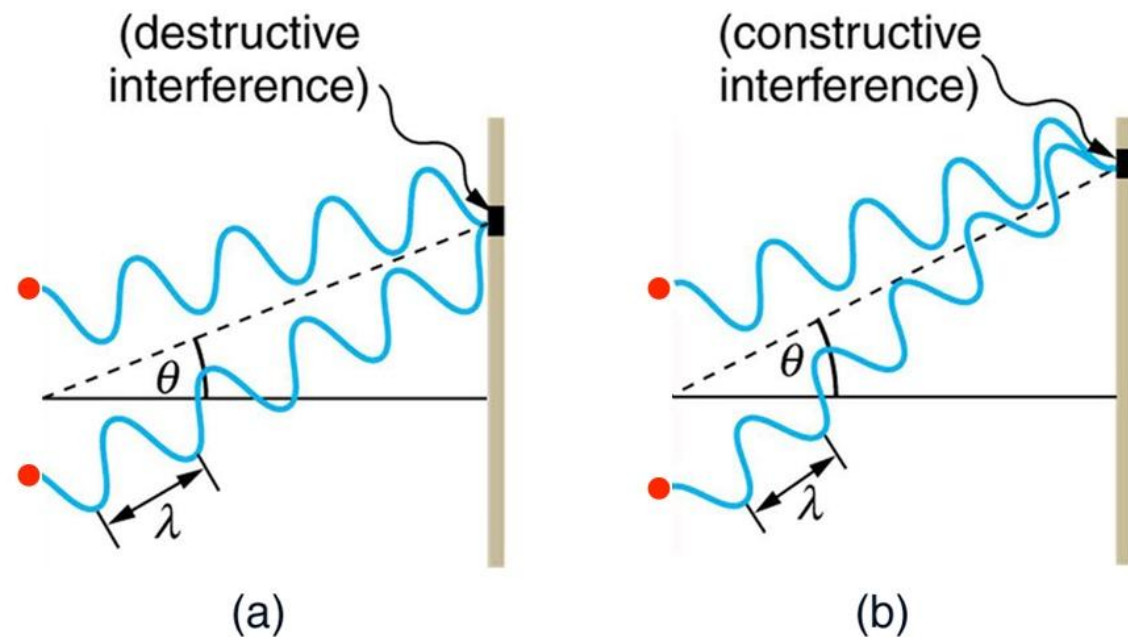


# 建设性干涉与破坏性干涉数学推导

- 两个振幅一样的波传播到  $P$  点引起的振动分别为：

$$y_1 = A \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} x_1\right); \quad y_2 = A \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} x_2\right)$$
$$= A \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} x_1 + \Delta\varphi\right)$$

where  $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(x_2 - x_1)$



合成振动（质点的振动）：

$$y = y_1 + y_2 = A \cos \left( \omega t - \frac{2\pi}{\lambda} x_1 \right) + A \cos \left( \omega t - \frac{2\pi}{\lambda} x_1 + \Delta\varphi \right) \\ = A \left[ \cos \left( \omega t - \frac{2\pi}{\lambda} x_1 \right) + \cos \left( \omega t - \frac{2\pi}{\lambda} x_1 + \Delta\varphi \right) \right]$$

$$\because \cos a + \cos b = 2 \cos \left( \frac{a+b}{2} \right) \cos \left( \frac{a-b}{2} \right)$$

$$\therefore y = 2A \cos \left( \frac{\Delta\varphi}{2} \right) \cos \left( \omega t - \frac{2\pi}{\lambda} x_1 + \frac{\Delta\varphi}{2} \right)$$

$$\dot{y} = 2A \cos\left(\frac{\Delta\varphi}{2}\right) \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda}x_1 + \frac{\Delta\varphi}{2}\right)$$

1. when  $\Delta\varphi = 0 + 2n\pi$ ,  $y$  has maximum amplitude

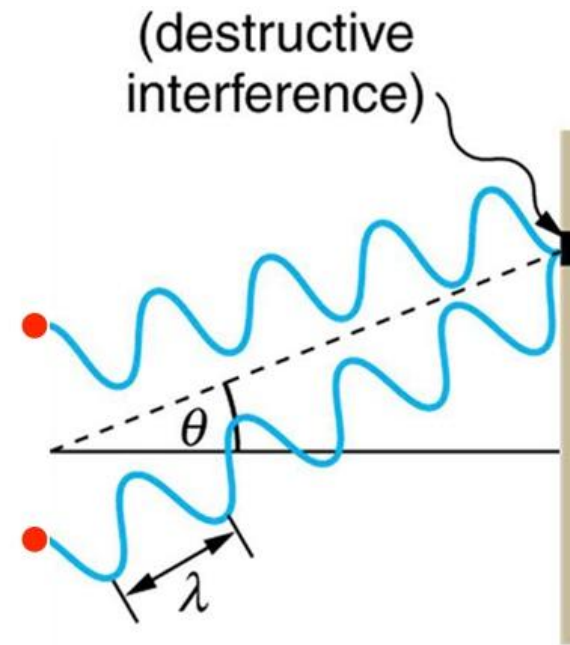
$$\Delta\varphi = 0 + 2n\pi = \frac{2\pi}{\lambda}(x_2 - x_1)$$

$$x_2 - x_1 = n \cdot \lambda$$

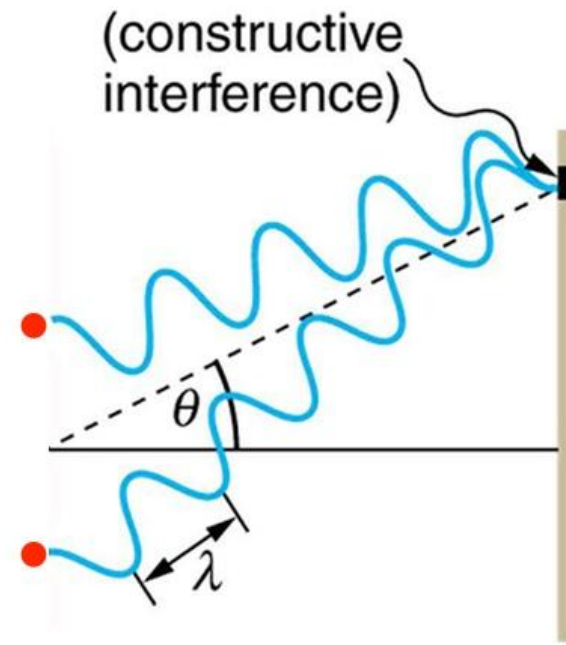
2. when  $\Delta\varphi = \pi + 2n\pi$ ,  $y$  is zero

$$\Delta\varphi = \pi + 2n\pi = \frac{2\pi}{\lambda}(x_2 - x_1)$$

$$x_2 - x_1 = \left(\frac{1}{2} + n\right)\lambda$$



(a)



(b)

# 干涉的应用

- [https://javalab.org/en/phase\\_array\\_en/](https://javalab.org/en/phase_array_en/)

# 水波的衍射 ( or 绕射 ) 现象



# 水波的衍射 ( or 绕射 ) 现象

- 当水面波遇到一块挡板时会反射, 但若挡板与水面波波长差不多, 则水波会绕过挡板继续向前传播。若大块挡板有夹缝, 则水波会穿过夹缝绕到挡板后面并继续前进
- 实验说明:
  - ① 当夹缝的宽度越大, 绕射现象越不明显  
当夹缝的宽度越小, 绕射现象越明显